

Ricerca Operativa - Metodo del Simplexso

Lezione del 24 Marzo 2026

1 Introduzione: variabili di base e non base

Nella programmazione lineare, un problema in forma standard è:

$$\begin{array}{ll}\min & c^T x \\ \text{s.t.} & Ax = b, \ x \geq 0,\end{array}$$

dove $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\text{rango}(A) = m$, $b \geq 0$ (dopo eventuali moltiplicazioni). Le variabili si dividono in:

- **Variabili di base:** un insieme di m variabili linearmente indipendenti nelle colonne di A ; la soluzione corrispondente si ottiene ponendo a zero le variabili non di base e risolvendo il sistema $A_B x_B = b$.
- **Variabili non di base:** le rimanenti $n - m$ variabili, poste a zero per ottenere una soluzione di base.

Una **soluzione di base** è ammissibile se $x_B \geq 0$.

1.1 Forma standard e forma canonica

La **forma standard** è quella sopra riportata. Per applicare il simplexso si passa spesso alla **forma canonica** rispetto a una base, cioè:

$$x_B + \bar{A}_N x_N = \bar{b}, \quad z + \bar{c}_N^T x_N = \bar{z}_0,$$

dove $\bar{A}_N = B^{-1}A_N$, $\bar{b} = B^{-1}b$, $\bar{c}_N = c_N - (B^{-1}N)^T c_B$ e $\bar{z}_0 = c_B^T \bar{b}$.

1.1.1 Costi ridotti e forma canonica

Quando si scrive un problema di programmazione lineare in forma canonica rispetto a una base, la funzione obiettivo viene espressa in funzione delle sole variabili non di base. Da questa operazione emergono naturalmente i **costi ridotti**. Vediamo il procedimento in dettaglio.

Forma standard e partizione delle variabili. Consideriamo un problema di programmazione lineare in forma standard:

$$\begin{aligned} \max \quad & c^T x \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b, \quad x \geq 0, \end{aligned}$$

dove $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\text{rango}(A) = m$, $b \geq 0$. Scegliamo una base B , cioè un insieme di m colonne linearmente indipendenti di A . Indichiamo con x_B il vettore delle variabili di base e con x_N quelle non di base. Riorganizziamo la matrice e il vettore dei costi di conseguenza:

$$A = [B \mid N], \quad c^T = [c_B^T \mid c_N^T].$$

Il sistema $Ax = b$ si scrive:

$$Bx_B + Nx_N = b.$$

Poiché B è invertibile, possiamo isolare x_B :

$$x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N. \quad (1)$$

L'equazione (1) rappresenta i vincoli in forma canonica rispetto alla base B : le variabili di base sono espresse come combinazione lineare delle variabili non di base.

Trasformazione della funzione obiettivo La funzione obiettivo è:

$$z = c^T x = c_B^T x_B + c_N^T x_N.$$

Sostituiamo x_B dall'equazione (1):

$$z = c_B^T (B^{-1}b - B^{-1}Nx_N) + c_N^T x_N.$$

Sviluppiamo:

$$z = c_B^T B^{-1}b - c_B^T B^{-1}Nx_N + c_N^T x_N.$$

Raccogliamo i termini in x_N :

$$z = c_B^T B^{-1}b + (c_N^T - c_B^T B^{-1}N)x_N. \quad (2)$$

Il coefficiente di x_N è il vettore riga dei **costi ridotti**:

$$\bar{c}_N^T = c_N^T - c_B^T B^{-1}N.$$

Il termine costante $c_B^T B^{-1}b$ è il valore della funzione obiettivo nella soluzione di base corrente (quando $x_N = 0$).

Esempio: base costituita dalle variabili slack Applichiamo ora il procedimento all'esempio della lezione.

Esempio 1. *Dato il problema:*

$$\begin{aligned} \max \quad & 2x_1 + 3x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + 2x_2 \leq 4 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 5 \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Trasformiamolo in forma standard introducendo le variabili slack x_3, x_4 :

$$x_1 + 2x_2 + x_3 = 4, \quad 2x_1 + x_2 + x_4 = 5, \quad x_i \geq 0.$$

Scegliamo come base le variabili slack (x_3, x_4) . Allora:

- $B = I$ (matrice identità 2×2), quindi $B^{-1} = I$.
- $c_B = (0, 0)^T$ perché x_3 e x_4 non compaiono nell'obiettivo.
- N è la matrice formata dalle colonne di x_1, x_2 :

$$N = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

- $c_N = (2, 3)^T$.

Calcoliamo i costi ridotti:

$$\bar{c}_N^T = c_N^T - c_B^T B^{-1} N = (2, 3) - (0, 0)N = (2, 3).$$

Il termine costante:

$$z_0 = c_B^T B^{-1} b = (0, 0)b = 0.$$

Sostituendo nell'equazione (2) otteniamo:

$$z = 0 + (2, 3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 2x_1 + 3x_2.$$

Insieme ai vincoli riscritti come:

$$x_3 = 4 - x_1 - 2x_2, \quad x_4 = 5 - 2x_1 - x_2,$$

otteniamo la forma canonica riportata nella soluzione.

Interpretazione dei costi ridotti I costi ridotti $\bar{c}_j$ misurano la variazione della funzione obiettivo quando si aumenta di una unità la variabile non di base x_j , mantenendo le altre variabili non di base a zero e aggiustando le variabili di base per conservare la fattibilità. Nel caso di un problema di massimo:

- Se $\bar{c}_j > 0$, aumentare x_j migliora l'obiettivo;
- Se $\bar{c}_j < 0$, aumentare x_j lo peggiora.

Nel simplesso, il segno dei costi ridotti determina la scelta della variabile entrante: per un problema di massimo si sceglie una variabile con costo ridotto positivo; per un problema di minimo si sceglie una variabile con costo ridotto negativo (in modo da diminuire l'obiettivo).

Questa derivazione mostra perché i costi ridotti compaiono automaticamente quando si scrive il problema in forma canonica rispetto a una base.

1.2 Risoluzione grafica per problemi a due variabili

Il metodo grafico è utile per comprendere il concetto di vertice. Consideriamo il problema:

$$\max z = 3x_1 + 2x_2 \quad \text{s.t.} \quad \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 4 \\ 2x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

La regione ammissibile è un poligono convesso. I vertici sono: $(0, 0)$, $(0, 4)$, $(2.5, 0)$, $(1, 3)$ (intersezione dei vincoli). Valutando z : 0, 8, 7.5, 9. Il massimo è 9 in $(1, 3)$. Nel semplice, ogni vertice corrisponde a una soluzione di base ammissibile.

Nella forma canonica del semplice $c_B = 0$

2 Condizioni di ottimalità, illimitatezza ed esistenza di soluzione

Prima di presentare il teorema fondamentale, è importante comprendere le condizioni che determinano l'esistenza di una soluzione ottima, l'illimitatezza o l'inammissibilità di un problema di programmazione lineare.

2.1 Condizioni di ottimalità

Per un problema di minimo in forma standard $\min\{c^T x : Ax = b, x \geq 0\}$, data una base $\mathcal{B}$ e la corrispondente soluzione di base ammissibile $\bar{x}$ con $\bar{x}_{\mathcal{B}} = B^{-1}b \geq 0$, $\bar{x}_{\mathcal{N}} = 0$, si ha:

- **Condizione sufficiente di ottimalità:** Se i costi ridotti $\bar{c}_{\mathcal{N}} = c_{\mathcal{N}} - (B^{-1}N)^T c_{\mathcal{B}}$ sono tutti ≥ 0 , allora $\bar{x}$ è ottimo.
- **Condizione necessaria di ottimalità:** Se $\bar{x}$ è ottimo e non degenera ($\bar{x}_{\mathcal{B}} > 0$), allora $\bar{c}_{\mathcal{N}} \geq 0$. In presenza di degenerazione, potrebbe accadere che $\bar{c}_{\mathcal{N}}$ abbia componenti negative ma la soluzione sia comunque ottima (costi ridotti nulli per variabili non di base che potrebbero entrare senza migliorare la funzione obiettivo).

2.2 Illimitatezza

Un problema di PL è **illimitato inferiormente** (per un problema di minimo) se esiste una direzione $d \geq 0$ tale che $Ad = 0$ e $c^T d < 0$. Nel semplice, questo si manifesta quando:

- Esiste una variabile entrante x_k con costo ridotto $\bar{c}_k < 0$.
- Tutti i coefficienti $\bar{a}_{ik} \leq 0$ per ogni riga i (nessun rapporto positivo può essere calcolato).

In tal caso, la variabile x_k può aumentare indefinitamente migliorando la funzione obiettivo senza violare i vincoli, quindi il problema non ha soluzione ottima finita.

2.3 Esistenza di soluzione

L'esistenza di una soluzione ottima dipende da:

- **Ammissibilità:** La regione ammissibile $\{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b, x \geq 0\}$ deve essere non vuota.
- **Limitazione:** Se il problema è di minimo e la regione ammissibile è non vuota, una soluzione ottima esiste se e solo se la funzione obiettivo è limitata inferiormente sulla regione ammissibile.
- **Relazione con c_j e a_j :**
 - Se tutti i $c_j \geq 0$ e $b \geq 0$, la soluzione $x = 0$ (se ammissibile) è ottima per un problema di minimo.
 - Se esiste una colonna a_j con tutti gli elementi ≤ 0 e $c_j < 0$, il problema potrebbe essere illimitato (a seconda del segno di b).
 - La struttura della matrice A (rango pieno, presenza di colonne identità) garantisce l'esistenza di una soluzione di base.

3 Teorema fondamentale del simplesso e dimostrazione dettagliata

Teorema 1 (Fondamentale della programmazione lineare). *Se un problema di PL ammette una soluzione ottima, allora esiste un vertice (soluzione di base ammissibile) ottimo.*

Dimostrazione completa. Sia x^* una soluzione ottima per il problema $\min\{c^T x : Ax = b, x \geq 0\}$. Distinguiamo due casi:

Caso 1: x^* è un vertice della regione ammissibile. Per definizione, un vertice corrisponde a una soluzione di base ammissibile, quindi il teorema è immediatamente verificato.

Caso 2: x^* non è un vertice. Poiché la regione ammissibile di un problema di PL è un poliedro convesso, ogni punto ammissibile può essere espresso come combinazione convessa dei vertici del poliedro (teorema di rappresentazione dei poliedri). Esistono quindi vertici $v_1, v_2, \dots, v_k$ e coefficienti $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k \geq 0$ con $\sum_{i=1}^k \lambda_i = 1$ tali che:

$$x^* = \sum_{i=1}^k \lambda_i v_i.$$

Osserviamo che:

$$c^T x^* = c^T \left(\sum_{i=1}^k \lambda_i v_i \right) = \sum_{i=1}^k \lambda_i (c^T v_i).$$

Sia $v_{\min}$ il vertice con il valore minimo di $c^T v_i$ tra $v_1, \dots, v_k$. Allora:

$$c^T x^* = \sum_{i=1}^k \lambda_i (c^T v_i) \geq \sum_{i=1}^k \lambda_i (c^T v_{\min}) = c^T v_{\min}.$$

Ma x^* è ottimo, quindi $c^T x^* \leq c^T v$ per ogni vertice v . In particolare, $c^T x^* \leq c^T v_{\min}$. Combinando le due disuguaglianze otteniamo:

$$c^T v_{\min} \leq c^T x^* \leq c^T v_{\min},$$

da cui $c^T x^* = c^T v_{\min}$. Quindi $v_{\min}$ è un vertice ottimo.

Osservazione: La dimostrazione mostra che se esiste una soluzione ottima, ne esiste almeno una che è un vertice. Non garantisce che tutti i vertici siano ottimi, ma che almeno uno lo sia. Inoltre, se la soluzione ottima è unica, essa deve essere un vertice. Se ci sono infinite soluzioni ottime, l'insieme delle soluzioni ottime contiene almeno un vertice e in generale è una faccia del poliedro. $\square$

4 Pivot

Il **pivot** è l'operazione che consente di passare da una base ammissibile a un'altra, sostituendo una variabile di base con una variabile non di base. Dopo aver scelto la variabile entrante (quella con costo ridotto negativo in un problema di minimo, o positivo in un problema di massimo), occorre determinare quale variabile di base uscirà dalla base, in modo che la nuova soluzione di base rimanga ammissibile (cioè tutte le variabili siano non negative).

test del minimo rapporto:

$$\theta = \min_{i: \bar{a}_{ik} > 0} \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{ik}}.$$

L'indice r che realizza il minimo indica la riga del pivot; l'elemento $\bar{a}_{rk}$ è il pivot.

Supponiamo di avere il problema in forma canonica rispetto alla base corrente:

$$x_B = \bar{b} - \bar{A}_N x_N,$$

dove $\bar{b} \geq 0$ (ammissibilità). La variabile entrante è x_k (non di base). Aumentiamo x_k da 0 a un valore $\theta \geq 0$, mantenendo tutte le altre variabili non di base a zero. Le variabili di base diventano:

$$x_{B_i} = \bar{b}_i - \bar{a}_{ik}\theta, \quad i = 1, \dots, m.$$

Per mantenere la non negatività di tutte le variabili, dobbiamo imporre:

$$\bar{b}_i - \bar{a}_{ik}\theta \geq 0 \quad \text{per ogni } i.$$

4.1 Casi possibili

- Se $\bar{a}_{ik} \leq 0$, la condizione è $\bar{b}_i - (\text{negativo})\theta \geq 0$, che è sempre soddisfatta per $\theta \geq 0$ perché il termine $-\bar{a}_{ik}\theta$ è non negativo (o nullo). In questo caso, x_{B_i} non diventa mai negativa all'aumentare di θ (anzi, cresce).
- Se $\bar{a}_{ik} > 0$, la condizione diventa $\theta \leq \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{ik}}$.

Per garantire che tutte le variabili di base restino non negative, dobbiamo limitare θ al più piccolo dei rapporti tra $\bar{b}_i$ e $\bar{a}_{ik}$ per gli indici con $\bar{a}_{ik} > 0$:

$$\theta_{\max} = \min_{i: \bar{a}_{ik} > 0} \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{ik}}.$$

Se θ supera questo valore, almeno una variabile di base diventerebbe negativa, violando l'ammissibilità.

4.2 Scelta del pivot e uscita dalla base

Se $\theta = \theta_{\max}$, per l'indice r che realizza il minimo si ha:

$$x_{B_r} = \bar{b}_r - \bar{a}_{rk}\theta_{\max} = 0.$$

La variabile di base x_{B_r} si annulla: è la candidata a uscire dalla base. Le altre variabili di base rimangono non negative (alcune potrebbero annullarsi anche loro, portando a degenerazione, ma questo caso verrà affrontato separatamente).

Perché non scegliere un valore θ più grande. Scegliere $\theta > \theta_{\max}$ renderebbe negativa almeno una variabile di base, quindi la nuova soluzione non sarebbe ammissibile. Il metodo del simplesso richiede di muoversi lungo un vertice adiacente mantenendo sempre la fattibilità; il valore massimo di θ che mantiene la soluzione ammissibile è proprio $\theta_{\max}$.

Esempio numerico. Consideriamo un sistema in forma canonica con x_3 e x_4 variabili di base:

$$\begin{cases} x_3 = 4 - 2x_1 - x_2, \\ x_4 = 3 - x_1 - 3x_2. \end{cases}$$

Supponiamo di voler far entrare x_1 . I coefficienti sono $\bar{a}_{11} = 2$ (riga x_3) e $\bar{a}_{21} = 1$ (riga x_4). I rapporti sono:

$$\frac{4}{2} = 2, \quad \frac{3}{1} = 3.$$

Il minimo è 2, corrispondente alla riga x_3 . Quindi:

- $\theta_{\max} = 2$, x_1 entrante diventa 2;
- x_3 si annulla (esce dalla base);
- $x_4 = 3 - 1 \cdot 2 = 1 \geq 0$.

Se invece scegliessimo $\theta = 3$ (maggiore del minimo), otterremmo $x_3 = 4 - 2 \cdot 3 = -2$, soluzione non ammissibile.

Definizione formale del test.

Definizione 1 (Regola del minimo rapporto). *Data una base ammissibile, una variabile entrante x_k con $\bar{c}_k < 0$ (per un problema di minimo), la variabile uscente è determinata dal seguente test:*

$$\theta^* = \min \left\{ \frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{ik}} : \bar{a}_{ik} > 0 \right\}.$$

*Se l'insieme è vuoto (nessun $\bar{a}_{ik} > 0$), il problema è illimitato inferiormente (per un minimo). Altrimenti, l'indice r che fornisce il minimo indica la riga del pivot; l'elemento $\bar{a}_{rk}$ è il **pivot**.*

Questo test garantisce che, dopo il pivot, la nuova soluzione di base sia ancora ammissibile e che il valore della funzione obiettivo migliori (o rimanga invariato in caso di degenerazione).

5 Algoritmo del simplesso

Algoritmo 1 (Simpleso per minimo). 1. *Inizializzazione: trovare una soluzione di base ammissibile (es. con variabili slack) e costruire il tableau.*

2. *Calcolare i costi ridotti $\bar{c}_j$ per le variabili non di base.*

3. *Se tutti $\bar{c}_j \geq 0$, STOP: soluzione ottima corrente.*

4. *Scegliere k con $\bar{c}_k < 0$ (variabile entrante).*

5. *Calcolare i rapporti $\bar{b}_i/\bar{a}_{ik}$ per $\bar{a}_{ik} > 0$. Se nessun $\bar{a}_{ik} > 0$, STOP: problema illimitato.*

6. *Scegliere r con minimo rapporto (variabile uscente).*

7. *Eseguire il pivot sull'elemento $\bar{a}_{rk}$: normalizzare la riga r e azzerare la colonna k nelle altre righe e nella riga dei costi.*

8. *Tornare al passo 2.*

6 Dimostrazione di convergenza (cenni)

6.1 Miglioramento della funzione obiettivo

Ad ogni iterazione, se la base corrente è non degenera (cioè $\bar{b}_i > 0$ per ogni variabile di base), il valore della funzione obiettivo diminuisce strettamente. Infatti, la variabile entrante x_k ha costo ridotto $\bar{c}_k < 0$ (nel caso di minimo) e viene aumentata fino a $\theta > 0$, determinato dal test del minimo rapporto. La variazione dell'obiettivo è:

$$z_{\text{nuovo}} = z_{\text{vecchio}} + \theta \bar{c}_k.$$

Poiché $\theta > 0$ e $\bar{c}_k < 0$, si ha $z_{\text{nuovo}} < z_{\text{vecchio}}$.

6.2 Finitezza e numero di basi

Il numero di possibili basi (insiemi di m colonne linearmente indipendenti) è al più:

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}.$$

Questo numero è finito, ma può essere enormemente grande. In teoria, il metodo del simplesso potrebbe, nel caso peggiore, esplorare un numero esponenziale di basi prima di trovare l'ottimo. Esistono infatti esempi (costruiti da Klee e Minty) in cui il simplesso richiede $2^n - 1$ iterazioni, mostrando che l'algoritmo ha complessità esponenziale nel caso peggiore.

Tuttavia, è stato dimostrato che il problema della programmazione lineare è risolvibile in tempo polinomiale. Metodi come l'**algoritmo dell'ellissoide** (Khachiyan, 1979) e i **metodi a punti interni** (Karmarkar, 1984) garantiscono complessità polinomiale. Nella pratica, il simplesso rimane estremamente efficiente per la maggior parte dei problemi reali.

6.3 Il problema del ciclaggio

Quando la base è degenerare (cioè almeno una variabile di base è nulla), può accadere che il test del minimo rapporto dia $\theta = 0$. In tal caso la variabile entrante viene aumentata di 0, la base cambia ma il valore dell'obiettivo non migliora. È possibile, in presenza di degenerazione, che l'algoritmo entri in un **ciclo**, visitando nuovamente basi già esaminate senza mai progredire.

6.4 Regole per evitare il ciclaggio

Per garantire la terminazione anche in presenza di degenerazione, si possono adottare regole di pivot che evitino i cicli. Le più note sono:

- **Regola di Bland** (o regola del minimo indice):
 1. Tra le variabili con costo ridotto negativo (per un minimo), scegliere quella con l'indice più piccolo come entrante.
 2. Tra le variabili candidate a uscire (quelle con rapporto minimo), scegliere quella con l'indice più piccolo.

Questa regola garantisce che l'algoritmo termini in un numero finito di iterazioni, senza cicli.

- **Perturbazione dei termini noti**: si aggiunge una piccola perturbazione ε ai termini noti b per rendere la base non degenerare. L'ottimo del problema perturbato approssima quello originale e il ciclo viene evitato.

Grazie a queste accortezze, il simplesso è in grado di risolvere qualsiasi problema di programmazione lineare in un numero finito di passi, anche in presenza di degenerazione.

7 Il tableau del simplesso

Il tableau rappresenta il sistema in forma canonica. Per un problema di minimo con vincoli $Ax = b$, $x \geq 0$, e funzione obiettivo $z = c^T x + d$, il tableau iniziale (con base costituita dalle variabili slack) viene costruito con la **riga zero** (riga dei costi) come prima riga:

	x_1	x_2	x_3	x_4	
z	c_1	c_2	0	0	$-d$
x_3	a_{11}	a_{12}	1	0	b_1
x_4	a_{21}	a_{22}	0	1	b_2

Il termine noto $-d$ deriva dal riscrivere l'equazione $z - c^T x = d$ nella forma $z - c^T x - d = 0$, che è la forma utilizzata nel tableau per mantenere la struttura omogenea. Durante le iterazioni, il valore nell'angolo in basso a destra della riga zero sarà l'opposto del valore corrente della funzione obiettivo: $z = -(\text{termine noto})$. Se $d = 0$ (caso più comune), il termine noto iniziale è 0.

Questa convenzione (riga zero prima delle righe dei vincoli) è standard nella letteratura moderna e rende più chiara l'interpretazione dei costi ridotti. Dopo i pivot, la riga zero contiene i costi ridotti delle variabili non di base e il valore corrente della funzione obiettivo (con segno opposto nel termine noto).

8 Esercizi

8.1 Esercizio 1

Consideriamo il problema:

$$\begin{array}{ll} \min & z = -2x_1 - 3x_2 \\ \text{s.t.} & x_1 + 2x_2 \leq 4 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 5 \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{array}$$

Trasformiamo in forma standard aggiungendo x_3, x_4 e scriviamo il tableau iniziale con la riga zero (costi) come prima riga:

	x_1	x_2	x_3	x_4	
z	-2	-3	0	0	0
x_3	1	2	1	0	4
x_4	2	1	0	1	5

Iterazione 1: costi ridotti: $-2, -3$ (entrambi negativi). Scegliamo il più negativo: x_2 entrante (colonna 2). Calcoliamo rapporti: $4/2 = 2, 5/1 = 5$; minimo è 2 sulla riga 1 $\Rightarrow$ pivot $a_{12} = 2$.

Pivot: dividiamo riga 1 per 2:

	x_1	x_2	x_3	x_4	
x_2	0.5	1	0.5	0	2
x_4	2	1	0	1	5
z	-2	-3	0	0	0

Azzeriamo colonna x_2 : riga z : $R_z \leftarrow R_z + 3R_1$: $(-2 + 3 \cdot 0.5 = -0.5, -3 + 3 \cdot 1 = 0, 0 + 3 \cdot 0.5 = 1.5, 0 + 3 \cdot 2 = 6)$. Righe x_4 : $R_{x_4} \leftarrow R_{x_4} - R_1$: $(2 - 0.5 = 1.5, 1 - 1 = 0, 0 - 0.5 = -0.5, 1 - 0 = 1, 5 - 2 = 3)$.

Tableau dopo pivot:

	x_1	x_2	x_3	x_4	
z	-0.5	0	1.5	0	6
x_2	0.5	1	0.5	0	2
x_4	1.5	0	-0.5	1	3

Iterazione 2: costi ridotti: -0.5 per x_1 (negativo), quindi x_1 entra. Rapporti: riga x_2 : $2/0.5 = 4$, riga x_4 : $3/1.5 = 2$; minimo è 2 su riga x_4 . Pivot su $a_{41} = 1.5$. Dividiamo riga x_4 per 1.5:

	x_1	x_2	x_3	x_4	
x_2	0.5	1	0.5	0	2
x_1	1	0	-1/3	2/3	2
z	-0.5	0	1.5	0	6

Azzeriamo colonna x_1 : riga x_2 : $R_{x_2} \leftarrow R_{x_2} - 0.5R_{x_1}$: $(0.5 - 0.5 \cdot 1 = 0, 1 - 0.5 \cdot 0 = 1, 0.5 - 0.5 \cdot (-1/3) = 0.5 + 1/6 = 2/3, 0 - 0.5 \cdot (2/3) = -1/3, 2 - 0.5 \cdot 2 = 1)$. Righe costi: $R_z \leftarrow R_z + 0.5R_{x_1}$: $(-0.5 + 0.5 \cdot 1 = 0, 0 - 0.5 \cdot 0 = 0, 1.5 + 0.5 \cdot (-1/3) = 1.5 - 1/6 = 4/3, 0 + 0.5 \cdot (2/3) = 1/3, 6 + 0.5 \cdot 2 = 7)$.

Tableau ottimo:

	x_1	x_2	x_3	x_4	
z	0	0	4/3	1/3	7
x_2	0	1	2/3	-1/3	1
x_1	1	0	-1/3	2/3	2

Tutti i costi ridotti ≥ 0 , soluzione ottima: $x_1 = 2$, $x_2 = 1$, $z = 7$ (minimo). **Nota:** Il valore ottimo è 7, ma poiché il problema originale è di minimo con $z = -2x_1 - 3x_2$, il valore effettivo è -7 . Questo è un errore comune: nel tableau il valore 7 rappresenta $-z$, quindi $z = -7$.

8.2 Esercizio 2

Consideriamo:

$$\begin{aligned} \min \quad & z = -3x_1 - 2x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 \leq 4 \\ & 2x_1 + x_2 \leq 6 \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Forma standard con slack x_3, x_4 . Tableau iniziale (con riga zero in prima posizione):

	x_1	x_2	x_3	x_4	
z	-3	-2	0	0	0
x_3	1	1	1	0	4
x_4	2	1	0	1	6

Dopo due iterazioni del simplesso si ottiene la soluzione ottima: $x_1 = 2$, $x_2 = 2$, $z = -10$.

8.3 Esercizio 3

Risolvi il seguente problema di programmazione lineare:

$$\begin{aligned} \min \quad & z = -2x_1 - 3x_2 - 4x_3 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 8 \\ & 2x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 10 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

Passo 1: Forma standard e tableau iniziale. Introduciamo le variabili slack $x_4, x_5 \geq 0$:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 8, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 + x_5 = 10. \end{cases}$$

Il tableau iniziale, con la riga zero dei costi in prima riga, è:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
z	-2	-3	-4	0	0	0
x_4	1	2	1	1	0	8
x_5	2	1	3	0	1	10

Iterazione 1. Costi ridotti: $-2, -3, -4$ (tutti negativi). Scegliamo il più negativo: x_3 entrante (colonna 3). Calcoliamo i rapporti $\bar{b}_i/\bar{a}_{i3}$ per $\bar{a}_{i3} > 0$:

$$\frac{8}{1} = 8, \quad \frac{10}{3} \approx 3.33.$$

Il minimo è $10/3$ sulla riga $x_5 \Rightarrow$ pivot su $\mathbf{a}_{53} = 3$ (elemento in grassetto). Operazioni: dividiamo la riga x_5 per 3:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
x_4	1	2	1	1	0	8
x_3	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	1	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{10}{3}$
z	-2	-3	-4	0	0	0

Ora azzeriamo la colonna x_3 nelle altre righe:

- Riga x_4 : $R_{x_4} \leftarrow R_{x_4} - 1 \cdot R_{x_3} \rightarrow (1 - \frac{2}{3}, 2 - \frac{1}{3}, 1 - 1, 1 - 0, 0 - \frac{1}{3}, 8 - \frac{10}{3}) = (\frac{1}{3}, \frac{5}{3}, 0, 1, -\frac{1}{3}, \frac{14}{3})$.
- Riga z : $R_z \leftarrow R_z + 4 \cdot R_{x_3} \rightarrow (-2 + 4 \cdot \frac{2}{3}, -3 + 4 \cdot \frac{1}{3}, -4 + 4 \cdot 1, 0, 0 + 4 \cdot \frac{1}{3}, 0 + 4 \cdot \frac{10}{3}) = (\frac{2}{3}, -\frac{5}{3}, 0, 0, \frac{4}{3}, \frac{40}{3})$.

Il nuovo tableau è:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
z	$\frac{2}{3}$	$-\frac{5}{3}$	0	0	$\frac{4}{3}$	$\frac{40}{3}$
x_4	$\frac{1}{3}$	$\frac{5}{3}$	0	1	$-\frac{1}{3}$	$\frac{14}{3}$
x_3	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	1	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{10}{3}$

Iterazione 2. Costi ridotti: $\frac{2}{3}$ (positivo), $-\frac{5}{3}$ (negativo), 0, 0, $\frac{4}{3}$ (positivo). L'unico negativo è per x_2 ($-\frac{5}{3}$), quindi x_2 entra in base. Calcoliamo i rapporti $\bar{b}_i/\bar{a}_{i2}$ per $\bar{a}_{i2} > 0$:

- Riga x_4 : $\bar{a}_{42} = \frac{5}{3} > 0$, rapporto $\frac{14/3}{5/3} = \frac{14}{5} = 2.8$.
- Riga x_3 : $\bar{a}_{32} = \frac{1}{3} > 0$, rapporto $\frac{10/3}{1/3} = 10$.

Il minimo è 2.8 sulla riga $x_4 \Rightarrow$ pivot su $\mathbf{a}_{42} = \frac{5}{3}$ (in grassetto). Dividiamo la riga x_4 per $\frac{5}{3}$ (cioè moltiplichiamo per $\frac{3}{5}$):

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
x_2	$\frac{1}{5}$	1	0	$\frac{3}{5}$	$-\frac{1}{5}$	$\frac{14}{5}$
x_3	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{3}$	1	0	$\frac{1}{3}$	$\frac{10}{3}$
z	$\frac{2}{3}$	$-\frac{5}{3}$	0	0	$\frac{4}{3}$	$\frac{40}{3}$

Ora azzeriamo la colonna x_2 nelle altre righe:

- Riga x_3 : $R_{x_3} \leftarrow R_{x_3} - \frac{1}{3} \cdot R_{x_2} \rightarrow (\frac{2}{3} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5}, \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \cdot 1, 1 - 0, 0 - \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5}, \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \cdot (-\frac{1}{5}), \frac{10}{3} - \frac{1}{3} \cdot \frac{14}{5})$.
Calcoliamo: x_1 : $\frac{2}{3} - \frac{1}{15} = \frac{10}{15} - \frac{1}{15} = \frac{9}{15} = \frac{3}{5}$; x_2 : 0; x_4 : $-\frac{1}{5}$; x_5 : $\frac{1}{3} + \frac{1}{15} = \frac{5}{15} + \frac{1}{15} = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$; termine noto: $\frac{10}{3} - \frac{14}{15} = \frac{50}{15} - \frac{14}{15} = \frac{36}{15} = \frac{12}{5}$.
- Riga z : $R_z \leftarrow R_z + \frac{5}{3} \cdot R_{x_2} \rightarrow (\frac{2}{3} + \frac{5}{3} \cdot \frac{1}{5}, -\frac{5}{3} + \frac{5}{3} \cdot 1, 0, 0 + \frac{5}{3} \cdot \frac{3}{5}, \frac{4}{3} + \frac{5}{3} \cdot (-\frac{1}{5}), \frac{40}{3} + \frac{5}{3} \cdot \frac{14}{5})$.
Calcoliamo: x_1 : $\frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1$; x_2 : 0; x_4 : 1; x_5 : $\frac{4}{3} - \frac{1}{3} = 1$; termine noto: $\frac{40}{3} + \frac{14}{3} = \frac{54}{3} = 18$.

Il tableau finale è:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
z	1	0	0	1	1	18
x_2	$\frac{1}{5}$	1	0	$\frac{3}{5}$	$-\frac{1}{5}$	$\frac{14}{5}$
x_3	$\frac{2}{5}$	0	1	$-\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{12}{5}$

Verifica dell'ottimalità. Tutti i costi ridotti nella riga z sono ≥ 0 (per x_1 : 1, per x_2 : 0, per x_3 : 0, per x_4 : 1, per x_5 : 1). La soluzione di base corrente è:

$$x_2 = \frac{14}{5}, \quad x_3 = \frac{12}{5}, \quad x_1 = 0, \quad x_4 = 0, \quad x_5 = 0.$$

Il valore della funzione obiettivo è $z = -(18) = -18$ (poiché nel tableau il termine noto della riga z è $-z$). Verifichiamo: $z = -2 \cdot 0 - 3 \cdot \frac{14}{5} - 4 \cdot \frac{12}{5} = -\frac{42}{5} - \frac{48}{5} = -\frac{90}{5} = -18$. Corretto.

8.4 Esercizio 4

Consideriamo il seguente problema di programmazione lineare:

$$\begin{aligned} \min \quad & z = -x_1 - 2x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 - x_2 \leq 2 \\ & -x_1 + x_2 \leq 1 \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

La regione ammissibile è illimitata e la funzione obiettivo può decrescere indefinitamente. Vediamo come il simplesso rileva l'illimitatezza.

Passo 1: Forma standard e tableau iniziale. Introduciamo le variabili slack $x_3, x_4 \geq 0$:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 2, \\ -x_1 + x_2 + x_4 = 1. \end{cases}$$

Il tableau iniziale con la riga zero dei costi in prima riga è:

	x_1	x_2	x_3	x_4	
z	-1	-2	0	0	0
x_3	1	-1	1	0	2
x_4	-1	1	0	1	1

Iterazione 1. Costi ridotti: $-1, -2$ (entrambi negativi). Scegliamo il più negativo: x_2 entrante (colonna 2). Calcoliamo i rapporti $\bar{b}_i/\bar{a}_{i2}$ per $\bar{a}_{i2} > 0$:

- Riga x_3 : $\bar{a}_{12} = -1 \leq 0$ (non considerato).
- Riga x_4 : $\bar{a}_{22} = 1 > 0$, rapporto $1/1 = 1$.

Il minimo è 1 sulla riga $x_4 \Rightarrow$ pivot su $\mathbf{a}_{42} = 1$ (elemento in grassetto). Eseguiamo il pivot: dividiamo la riga x_4 per 1 (invariata) e azzeriamo la colonna x_2 nelle altre righe.

- Riga x_3 : $R_{x_3} \leftarrow R_{x_3} + R_{x_4}$ (poiché il coefficiente in x_2 è -1): $(1+(-1) = 0, -1+1 = 0, 1+0 = 1, 0+1 = 1, 2+1 = 3)$.
- Riga z : $R_z \leftarrow R_z + 2 \cdot R_{x_4}$ (per azzerare il coefficiente -2 di x_2): $(-1+2 \cdot (-1) = -3, -2+2 \cdot 1 = 0, 0, 0+2 \cdot 1 = 2, 0+2 \cdot 1 = 2)$.

Il nuovo tableau è:

	x_1	x_2	x_3	x_4	
z	-3	0	0	2	2
x_3	0	0	1	1	3
x_2	-1	1	0	1	1

Iterazione 2. Ora i costi ridotti: per x_1 è -3 (negativo), per x_2 è 0 (base), per x_3 e x_4 sono 0 e 2 (non negativi). Quindi la variabile entrante è x_1 . Esaminiamo la colonna x_1 nel tableau corrente:

Riga	$\bar{a}_{i1}$
x_3	0
x_2	-1

Nessun coefficiente $\bar{a}_{i1}$ è positivo. Poiché la variabile entrante x_1 ha costo ridotto negativo e non ci sono vincoli superiori al suo aumento (tutti i coefficienti sono ≤ 0), possiamo aumentare x_1 indefinitamente senza violare la non negatività delle variabili di base. Di conseguenza, la funzione obiettivo $z = 2 + (-3)x_1$ (dal tableau, la riga z ha $z - (-3)x_1 + \dots = 2$, cioè $z = 2 - 3x_1 + \dots$) decresce verso $-\infty$. Il problema è quindi **illimitato inferiormente**.

Il simplesso rileva questa condizione quando la variabile entrante ha costo ridotto negativo (o positivo per un massimo) e tutti gli elementi della sua colonna nel tableau sono ≤ 0 (nessun coefficiente positivo).

9 Costi ridotti e altri elementi individuabili nel tableau

Nel tableau finale (o in qualsiasi iterazione):

- I coefficienti nella riga z per le variabili di base sono 0 ; per le non base rappresentano i **costi ridotti** $\bar{c}_j$.
- La colonna dei termini noti contiene i valori delle variabili di base $\bar{b}_i$ (soluzione corrente).
- La matrice sotto le variabili di base è l'identità.
- I coefficienti $\bar{a}_{ij}$ per le variabili non base indicano come variano le variabili di base al variare delle non base.
- Il valore ottimo è l'opposto del termine noto della riga z se il problema è di minimo (attenzione al segno).

10 Esercizio con base degenere

Consideriamo un problema che causa degenerazione. Ad esempio:

$$\begin{aligned} \min \quad & z = -x_1 - 2x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 \leq 2 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 3 \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Forma standard con slack x_3, x_4 . Tableau iniziale (con riga zero in prima posizione):

	x_1	x_2	x_3	x_4	
z	-1	-2	0	0	0
x_3	1	1	1	0	2
x_4	1	2	0	1	3

Iterazione 1: entrante x_2 (costo ridotto -2). Rapporti: $2/1 = 2$, $3/2 = 1.5$; minimo 1.5 riga x_4 . Pivot $a_{24} = 2$. Dopo pivot (dividi riga x_4 per 2, poi azzera):

	x_1	x_2	x_3	x_4	
z	0	0	0	1	3
x_3	0.5	0	1	-0.5	0.5
x_2	0.5	1	0	0.5	1.5

Costi ridotti: per x_1 è 0, per x_3 è 0, per x_4 è 1 (tutti ≥ 0). Soluzione ottima: $x_1 = 0$, $x_2 = 1.5$, $z = 3$. Notare che $x_3 = 0.5$, non degenera.

Per creare degenerazione, consideriamo:

$$\begin{aligned} \min \quad & z = -x_1 - 2x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 \leq 1 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 2 \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Forma standard con x_3, x_4 : Tableau iniziale (con riga zero in prima posizione):

	x_1	x_2	x_3	x_4	
z	-1	-2	0	0	0
x_3	1	1	1	0	1
x_4	1	2	0	1	2

Iterazione 1: entrante x_2 (costo ridotto -2). Rapporti: $1/1 = 1$, $2/2 = 1$; minimo 1 (due righe con stesso rapporto). Scegliamo la prima riga (regola di Bland). Pivot su $a_{12} = 1$. Dopo pivot (con riga zero in prima posizione):

	x_1	x_2	x_3	x_4	
z	1	0	2	0	2
x_2	1	1	1	0	1
x_4	-1	0	-2	1	0

Ora $x_4 = 0$ (variabile di base degenera). I costi ridotti: x_1 ha 1, x_3 ha 2, tutti ≥ 0 . Soluzione ottima: $x_1 = 0$, $x_2 = 1$, $z = 2$. La degenerazione non ha impedito la convergenza.